

Correction du sujet 3

Exercice 1, Accélérométrie

$$\begin{aligned} 1) P(X \leq 1) &= \int_0^1 \lambda e^{-\lambda u} du \\ &= \left[-e^{-\lambda u} \right]_0^1 \\ &= -e^{-\lambda} - (-e^{-\lambda \times 0}) \\ &= \underline{1 - e^{-\lambda}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) P(X < 1) &= 0,5 \\ 1 - e^{-\lambda} &= 0,5 \quad (\Rightarrow e^{-\lambda} = 0,5) \\ (\Rightarrow P_m(e^{-\lambda}) &= P_m(0,5) \\ (\Rightarrow -\lambda &= P_m(0,5) \\ \Rightarrow \underline{\lambda} &= P_m 2 \end{aligned}$$

$$3) E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,69} \approx 1,449 \rightarrow 1,45 \text{ ms}$$

Exercice 2

$$m v' + k v = m g$$

$$m = 80$$

$$k = 12$$

$$g = 9,81$$

$$1) 80 v' + 12 v = \underbrace{80 \times 9,81}_{784,8}$$

$$2) \text{ Les solutions de } (E_0) \text{ sont les fonctions définies sur } \mathbb{R} \\ \text{ par } f_k(x) = k e^{-\frac{12}{80}x} = \underline{k e^{-0,15x}} \quad \text{ où } k \in \mathbb{R}.$$

$$1) v'(1) = 0 \quad 80 \times 0 + 12 \times 65,6 = 784,8 \quad \text{donc il est bien}$$

4) Les solutions de (E) s'obtiennent en ajoutant une solution particulière aux solutions de ($\bar{E}$). Ce sont donc les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = k e^{-915x} + 65,4$$

$$g(0) = 0 \Leftrightarrow k = -65,4$$

$$\text{donc } \underline{g(t) = -65,4 e^{-915t} + 65,4}$$

$$b) \text{ Repère } x_{\min} = 0$$

$$x_{\max} = 50$$

$$y_{\min} = 0$$

$$y_{\max} = 70$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 65,4 \text{ m/s}$$

$$\text{si } v(0) = 5$$

$$k e^{-915 \times 0} + 65,4 = 5$$

$$k = 5 - 65,4 \Leftrightarrow k = -60,4 \text{ mais } \lim_{t \rightarrow +\infty} f = 65,4$$

$$\text{si } v(0) = 3,2 \quad k + 65,4 = 3,2 \Leftrightarrow k = \underline{-62,3} \quad //$$

Remarque : la limite ne "semble" pas dépendre de la vitesse initiale

QCM

1) d

2) c

Compétences

Exercices

S'informe

Chercher
C

Notions

Raisoner

Gérer

Communiquer

I 1

2

3

II

1

2

3

4

5a

b

c

III

1)

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x